

STAPHYLOCOCCI & STREPTOCOCCI

		Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng)	Streptococci (liên cầu)	S. pneumoniae (phế cầu)
Đặc điểm sinh học	Hình thái, bắt màu	-Cầu khuẩn, gram +, 1µm -Xếp đám hình chùm nho -Không nha bào -Không có lông, thường không có vỏ	-Cầu khuẩn, gram +, 1µm -Xếp chuỗi dài ngắn khác nhau -Không nha bào -Không di động -Đôi khi có vỏ	-Cầu khuẩn, gram+, 1µm , ngọn nến -Thường xếp đôi , mt nuôi cấy: <u>chuỗi ngắn</u> { } -Không nha bào -Không di động -Bệnh phẩm/mt nhiều albumin: có vỏ
	T/c nuôi cấy	-Hiệu kỵ khí tùy tiện		
	T/c sinh vật hóa học	- Dễ nuôi cấy , p/triển đc 10-45C, muối cao: 10% -Thạch thường: <u>khẩn lạc S</u> -Thạch máu: p/triển nhanh, tan máu hoàn toàn -Canh thang: làm đục mt, lâu có thể lắng cặn	-[cần] nhiều dinh dưỡng: thạch máu (3 dạng tan) -Khí trường có O2 / 1 phần CO2 -Mt lỏng: hình thành chuỗi, đủ lớn > hạt, lắng -Mt đặc: k/lạc nhỏ, tròn, lồi, bóng, khô, hơi xám	-Nhiều dinh dưỡng: mọc dễ -Thạch máu: ~ giọt sương , tan máu α -Mt nghèo: kém phát triển, khô, nhỏ, xù xì -K/lạc có vỏ: dạng M
	K/n đề kháng	-Coagulase: + -Catalase + (phân biệt với liên cầu) -Lên men đường mannitol -Deoxyribonuclease, phosphatase	-Catalase - -Phát triển được trong môi trường có mật, muối mật / ethylhydrocuprein -Nhóm A rất nhạy cảm với bacitracin	-Catalase - -Bị ly giải bởi mật / muối mật (TN Neufeld) -Không phát triển trong mt có ethylhydrocuprein (test optochin +)
	K/n kháng k/sinh	-với nhiệt độ và hóa chất tốt so với vi khuẩn không nha bào khác -có thể gây bệnh sau 1 thời gian dài ở mt		-dễ bị tiêu diệt bởi hóa chất thông thường -không chịu đc quá lạnh/nóng -trong qt giữ giống để giảm độc lực / S>R
	Cấu trúc KN	-Sinh penicillinase -Sự lan tràn MRSA... -Kháng cephalosporin, kháng vancomycin	{đưa vào độc lực} -acid teichoic: -Pro A: gắn Fc IgG, mất TD> mất opsonin hóa> giảm thực bào -Adhesin: pro gắn fibronectin, collagen, laminin	KN thân: gồm R, C, M, teichoic acid
Các yếu tố độc lực		-Hyaluronidase		-Không có nội và ngoại độc tố
		-Độc tố ruột: kích thích tạo IL-I,II -Độc tố gây hội chứng shock nhiễm độc: kích thích gf TNF, IL-I,II -Exfoliatin toxin: ngoại độc tố gây hội chứng phỏng rộp và chốc lở da ở trẻ em -Alpha toxin: gây tan BC đa nhân và TC -Độc tố bạch cầu: gây độc cho BC -Ngoại độc tố sinh mủ: sinh mủ và phân bào lymphocyte, tăng nhạy cảm với nội độc tố -Coagulase: -Hemolysin -β-lactamase	-Streptokinase: hoạt hóa plasminogen> plasmin> làm tan tơ huyết> tạo đk lan tràn -DNase: > làm lỏng mủ -DNPase: có k/n diệt bạch cầu -Proteinase -Streptolysin -Độc tố hồng cầu: pro gây phát ban trong bệnh tinh hồng nhiệt *Các enzym và độc tố đưa vào đdsh (7):	-Gây bệnh chủ yếu do vỏ, TD bảo hòa opsonin hóa , làm vô hiệu hóa TD của IgG và bổ thể > khả năng thực bào giảm -Protease thủy phân IgA, chủ yếu là IgAs, làm mất TD ngăn cản phế cầu xâm nhập vào niêm mạc đường hô hấp

Khả năng gây bệnh		Ký sinh ở mũi họng, da. Gây bệnh khi giảm sức đề kháng/chủng độc lực Là vk gây NTB, NK huyết thường gặp nhất Gây nhiều loại bệnh: -Nhiễm khuẩn ngoài da: thường gặp, hay gây những NT sinh mụn như mụn nhọt, đinh râu, hậu bối, ổ áp xe, eczema... -Nhiễm khuẩn huyết: [là vk ...nhất], đi tới cơ quan khác gây ổ áp xe (gan, não...), viêm nội tâm mạc, ... -Viêm phổi: ít gặp, thường thứ phát sau nhiễm virus cúm, sau NK huyết. Tử vong cao -Nhiễm độc thức ăn và viêm ruột cấp: do ăn uống phải độc tố ruột, triệu chứng rất cấp tính -NKBV do tụ cầu: rất thường gặp, chủng kháng k/sinh rất mạnh, tỷ lệ tử vong cao -Hội chứng phỏng rộp da -Hội chứng shock nhiễm độc	-Nhóm A (là nhóm gây bệnh quan trọng nhất): +Nhiễm khuẩn tại chỗ: viêm họng, eczema, chốc lở, viêm quầng, NT vết thương, viêm tai giữa, viêm hạch, viêm phổi, NT từ cung sau để... +Nhiễm khuẩn thứ phát: NT máu, viêm nội tâm mạc cấp +Bệnh tinh hồng nhiệt: trẻ em ôn đới +Viêm cầu thận, bệnh thấp tim: sau nhiễm liên cầu nhóm A ở họng -Nhóm D +Thành viên của vi khuẩn chí đường ruột, có thể gây NT đường tiết niệu, huyết, viêm màng não, viêm màng tim -S viridans +Nhiễm khuẩn đường hô hấp, căn nguyên chính gây viêm nội tâm mạc chậm [van kô bt] -Bệnh do các liên cầu nhóm khác: thường nhẹ, gặp trong các nhiễm khuẩn tiến triển chậm	-Thường gặp phế cầu ở vùng ty hầu của người lành với tỷ lệ khá cao -Gây bệnh khi [] -1 trong những vk gây bệnh thường gặp nhất -Có thể gây viêm đường hô hấp, điển hình viêm phổi, thường thứ phát -Ngoài ra: viêm tai, xoang, họng, màng não, màng tim, thần, tinh hoàn, NT máu, <i>rất thường gây viêm màng não ở trẻ em</i> -Ở nơi tổn thương, hình thành 1 lớp vỏ dày, ngăn cản thực bào, có nhiều fibrin quanh chỗ tổn thương > kháng sinh khó tác dụng (dù nhạy cảm) > chữa bệnh bằng k/sinh phải sớm và triệt để
Chẩn đoán vi sinh vật			trực tiếp: Bệnh phẩm: tủy bệnh, cấy ngay vào mt nuôi cấy -Nhuộm soi: hình cầu, Gram+, xếp chuỗi -Nuôi cấy phân lập +Thạch máu, 37C, 24h; kô mọc > (-); mọc > xđ t/c svhh, dạng tan máu để xđ vk +Catalase - phân biệt với tụ cầu +Tan máu β: nhóm A: TN bacitracin +Tan máu α: phế cầu: test optochin, Neufeld -PCR, chẩn đoán nhanh = tẩm bông ngoáy họng gián tiếp: XN ASLO: chẩn đoán bệnh thấp tim và viêm cầu thận cấp ở trẻ em	
Cách phòng và trị bệnh	Phòng đặc hiệu	-không có vaccin		-vaccin polysaccharid vỏ, bảo vệ không hoàn toàn nhưng ngăn cản nhiễm phế cầu nặng (viêm màng não mủ, NT máu)
	Phòng kô đh	vệ sinh, tiệt trùng		-vệ sinh, tiệt trùng
	Điều trị	-Kháng sinh: quan tâm MRSA, k/sinh đồ -Vacin cần thiết nếu k/sinh ít kết quả -Phẫu thuật khi cần thiết		-Kháng sinh: còn nhạy cảm, thường dùng penicillin/cephalosporin, -Lưu ý kháng thuốc ngày càng tăng

NESSERIA

		N. meningitidis (não mô cầu)	N. gonorrhoeae (lậu cầu)
Đặc điểm sinh học	Hình dạng, kích thước bắt màu	-Cầu khuẩn, gram -, 1µm, hạt đậu. -Mt nuôi cấy: hình thể, kích thước, sắp xếp thay đổi (phụ thuộc đk mt nuôi cấy), nuôi cấy càng lâu→càng mất dần tính chất điển hình	-Không nha bào
		-Nằm bên trong/ngoài bạch cầu -Trong dịch não tủy: thường có vỏ -Có pili > bám vào TB biểu mô họng mũi	-Lậu điển hình: trong bạch cầu, lậu mạn tính: ngoài, ít trong
	T/c nuôi cấy	- Khó nuôi cấy , -[mới p/lập từ bệnh phẩm]: chỉ mọc tốt trên các mt nhiều dinh dưỡng như thạch chocolate -Khí trường: 5-8% CO ₂ -Cây chuyển nhiều lần > đòi hỏi dd giảm, mọc được trên thạch dd bt -K/lạc thay đổi tùy mt, trên thạch máu: không gây tan máu, dạng S	- Khó nuôi cấy , kô phát triển ở mt thông thường -[nhiều dd]: thạch chocolate, Martin-Thayer/Lewis có k/sinh] -Khí trường: 3-10% CO ₂ -Khuẩn lạc: sau 24h: xám trắng, mờ đục, lồi, lấp lánh sáng , 48-72h:có 5 loại, T1,2 có pili, T3,4,5 không có pili, to phẳng không lấp lánh sáng, sau 72h:vk thường tự ly giải. nhuộm vk từ k lạc
	{t/c sinh vật hóa học}	Oxidase + , Glucose +; lac - - maltose+ (phân biệt với lậu cầu)	-maltose - -có k/n phân giải prolin
	Đề kháng	Dễ bị bất hoạt ở đk ngoại cảnh,hóa chất,nóng/lạnh	
	Cấu trúc KN	-KN vỏ là polysaccarid,dựa vào KN này, ít nhất 13 nhóm KN đã được biết: thường gặp: ABCDXYZ,W-135,29E , hiếm gặp: HIKL - KN có trong máu & dịch não tủy>chẩn đoán nhanh = KT miễn dịch	
Khả năng gây bệnh		-Người là tác chủ duy nhất, ký sinh ở họng mũi, trạng thái không gây bệnh: không có vỏ , -Lây truyền qua đường hô hấp -Gây bệnh khi [giảm miễn dịch] hoặc [chủng độc lực] -Gây viêm họng mũi, thường nhẹ, 1 tỷ lệ nhỏ TH này vào máu > NK huyết. NK huyết do N.m có thể dẫn đến shock nặng trong vài h -Từ máu, vk đến màng não>viêm màng não, đến da>chấm, ban xuất huyết ở da, hiếm hơn: tổn thương khớp, phổi - Tổn thương xuất huyết có thể gặp ở da/ nội tạng (nhất là thận-HC Waterhouse-Friderichsen)do gf bấu rộp nội độc tố - Gây đông máu nội mạch rải rác do lượng lớn nội độc tố được gf> kích thích TH: TNF-α,hoạt hóa yếu tố đông máu XII -Biến chứng thường gặp nhất: viêm màng não, triệu chứng xuất hiện đột ngột: nhức đầu dữ dội, nôn mửa, cổ cứng, hôn mê trong vài h	-Người là vật chủ duy nhất -Đường lây: tình dục, lây từ mẹ>trẻ trong thời kỳ chu sinh -Nam giới, gây: +Viêm mủ niệu đạo: sym điển hình:đái mủ,đái khó,chảy mủ niệu đạo +Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn -Nữ giới, gây: +Viêm mủ âm đạo: sym: tiết dịch âm đạo +Viêm tử cung(cổ), buồng trứng, vòi trứng, tuyến Skene, Bartholin -1 số bệnh khác: +Viêm họng nhẹ: đồng tính luyến ái cả 2 giới hoặc khác giới +Viêm trực tràng: đồng tính luyến ái nam, sym không điển hình +Lậu mắt ss[chu sinh],chảy mủ kết mạc sau đẻ 1-7 ngày ,có thể>mù - Nhiễm lậu cầu lan tỏa : thường gặp ở người kô được điều trị, nhất là phụ nữ, biểu hiện: viêm khớp, nội tâm mạc, màng não, gan, cơ tim
Cách phòng và trị bệnh	P dh	-vaccin tinh chế từ polysaccarid vỏ, gồm 4 nhóm KN: A,C, Y,W135	-không có
	Phòng kô dh	-Phát hiện sớm, cách ly, che miệng khi ho/hắt hơi -Vệ sinh, bảo hộ -Người tiếp xúc bệnh nhân phải uống kháng sinh dự phòng	-giáo dục nếp sống lành mạnh, an toàn tình dục [bao cao su], thanh toán nạn mại dâm -Phát hiện sớm, ngăn chặn tiếp xúc, điều trị sớm&triệt để

	Điều trị	-Viêm màng não do NMC:phác đồ tích cực, càng sớm càng tốt~H.i -Kháng sinh (thường penicillin , dị ứng> erythromycin, cloramphenicol) -Điều trị triệu chứng, điều trị hỗ trợ	-Kháng nhiều kháng sinh > phải làm kháng sinh đồ -Điều trị sớm, điều trị cả bạn tình -Điều trị triệt để, tránh sang mạn tính:khó chẩn đoán và điều trị -Mẹ nhiễm lậu: dự phòng cho trẻ
--	----------	--	---

ENTEROBACTERIACEAE

	Samonella	Shigella (vi khuẩn lỵ)	Escherichia coli
T/c chung của họ vk đường ruột	-Trực khuẩn gram -, 1µmx5µm -Di động hoặc không, di động có nhiều lông quanh thân -Không sinh nha bào		
Đặc điểm sinh học	-Nhiều lông quanh thân - lactose- , glucose+ thường sinh hơi	-mảnh, không có vỏ -nhưng phát triển tốt trong đk hiếu khí -glucose+ không sinh hơi, lactose-	-rất ít chủng có vỏ, hầu hết có lông -lên men nhiều loại đường, có sinh hơi, lactose+
	-Có 3 nhóm KN: O, K (KN Vi), H -Dựa vào ct KN,chia S>nhóm,loài,týp h/thanh	-Chỉ có O, K -dựa vào ct KN,chia→nhóm,loài,týp h/thanh -Được chia thành 4 nhóm: A, B, C , D	-Có cả 3 nhóm KN:O ,K, H -dựa vào ct KN, đc chia→các týp huyết thanh -dựa vào tính chất gây bệnh, đc chia thành 5 loại
Cơ chế gây bệnh	Thương hàn {bản chất: 1 NK huyết} -xâm nhập theo đường tiêu hóa do thức ăn, nước uống nhiễm bẩn -sau khi vào ống tiêu hóa, vk bám vào niêm mạc ruột non > xâm nhập hạch mạc treo ruột> nhân lên >hệ bh>máu >các cơ quan #: +gan: theo mật>ruột>phân +thận: 1 số đào thải qua nước tiểu +màng peyer: tiếp tục nhân lên - gây bệnh chủ yếu = nội độc tố: +k/thích TK gc ở ruột gây hoại tử chảy máu , tổn thương thường ở Peyer. Có thể b/ chứng thủng ruột [ăn sớm,cứng khi chưa bình phục] +k/thích trung tâm TK thực vật ở não thất 3. Giai đoạn toàn phát: thân nhiệt tăng cao, sốt hình cao nguyên , nhịp tim không tăng (mạch và nhiệt độ phân ly). Bệnh nhân có dấu hiệu li bì, có thể hôn mê,trụy tim mạch,tử vong -5% người khỏi vẫn thải vk qua phân do vk ở túi mật,trở thành nguồn truyền bệnh nguy hiểm Nhiễm khuẩn & nhiễm độc thức ăn -do S. typhimurium và S. enteritidis -Một số loài có thể gây tình trạng bệnh lý rất nặng ở trẻ nhỏ:NK huyết,viêm màng não	-Gây bệnh lỵ trực khuẩn, hay gặp ở nước ta, có thể rải rác/gây thành các vụ dịch địa phương -vk theo thức ăn,nc uống,vào đường tiêu hóa, cũng có thể lây trực tiếp do bàn tay bẩn -Gây tổn thương đại tràng nhờ +k/n xâm nhập: vi khuẩn bám rồi xâm nhập,nhân lên nhanh chóng trong niêm mạc +Vi khuẩn chết giải phóng nội độc tố: .)gây xung huyết, xuất tiết tạo thành những ổ loét & mảng hoại tử. .)tác động lên TK gc gây co thắt, tăng nhu động ruột >>làm bệnh nhân đau bụng quặn, buồn đi ngoài,đi ngoài nhiều lần,phân có nhầy lẫn máu +S. shiga còn sinh ngoại độc tố độc với TKTW -Bệnh lỵ trực khuẩn thường cấp tính. Tỷ lệ nhỏ có thể trở thành mạn tính: bệnh nhân thỉnh thoảng ỉa chảy, thg xuyên thải vk qua phân -Ở nước ta, đa số TH bị lỵ trực khuẩn do S. dysenteriae và S. flexneri	-Trong đg tiêu hóa, chiếm 80% vk hiếu khí . Là vk gây bệnh quan trọng, đứng đầu: ỉa chảy, viêm đường tiết niệu, đường mật, NK huyết. Bệnh # viêm phổi, viêm màng não, NK vết thương -[xâm nhập] -Gây bệnh khi:giảm đề kháng/chủng độc lực Cơ chế gây bệnh khác nhau tùy loại: -ETEC: ngoại độc tố LT (giống CT của V. cholerae: rối loạn điều hòa nước điện giải...) -EIEC: nhờ k/n xâm nhập vào niêm mạc đại tràng , cơ chế gây bệnh giống vk lỵ -EAEC: bám vào niêm mạc, làm tổn thương c/n ruột, cơ chế chưa thật sáng tỏ -EHEC: làm tổn thương xuất huyết ở ruột, chưa rõ cơ chế, nhưng có độc tố giống ngoại độc tố của S. shiga -EPEC: chưa rõ {MAEC: gây viêm màng não, UPEC: gây viêm đường tiết niệu}

Chẩn đoán vi sinh vật		Chẩn đoán trực tiếp: là chủ yếu <i>Bệnh phẩm:</i> tùy pp XN: phân,máu -Nhuộm soi: +Nhuộm soi vk từ phân: ít giá trị chẩn đoán +Nhuộm đếm BC đa nhân: có giá trị định hướng chẩn đoán,mật độ 20/1 vi trường(x400) -Cấy máu: cho phép chẩn đoán chắc chắn -Cấy phân:kô cho phép chẩn đoán chắc chắn Gián tiếp: phản ứng Widal để xđ KT	Chẩn đoán trực tiếp: là chủ yếu <i>Bệnh phẩm:</i> phân [đi ngoài, chỗ phân có nhầy lẫn máu/lầy trực tiếp từ trực tràng] -Nhuộm soi: +Đếm BC đa nhân: thường rất cao 30-50, >50 -Cấy phân: là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán Chẩn đoán gián tiếp: PU' huyết thanh rất ít được làm	Chẩn đoán trực tiếp: là chủ yếu <i>Bệnh phẩm:</i> tùy bệnh: phân, nước tiểu, máu, dịch não tủy -Soi trực tiếp với 1 số bệnh phẩm: cận ly tâm nước tiểu, nước não tủy -Nuôi cấy phân lập: là pp chẩn đoán chủ yếu -KT ngưng kết latex để xđ KN của E.coli trong dịch não tủy đối với viêm màng não Chẩn đoán gián tiếp: thực tế không sử dụng
	Phòng đh	-vaccin chứa KN Vi, đường tiêm -vaccin sống, giảm độc lực, đường uống	-chưa có, vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm -hướng nghiêm cứu: vaccin sống giảm độc lực	-Chưa có
	Phòng kô đặc hiệu	-Là chủ yếu -VSATTP -Cung cấp & sử dụng nước sạch -Diệt ruồi -Quản lý, xử lý phân -Chẩn đoán sớm, cách ly kịp thời, xử lý chất thải của bn -Phát hiện người lành mang mầm bệnh {lưu ý người liên quan trực tiếp đến ăn uống của tập thể} **Đề phòng NK tiết niệu do E. coli: vệ sinh vùng hậu môn & genitalia; thăm dò, thông tiểu vô trùng		
	Điều trị	-Kháng sinh: chloramphenicol (trước đây gần như tuyệt đối), ampicillin. Hiện nay, tỷ lệ kháng tăng,xuất hiện các vụ dịch do vk kháng thuốc -bù nước&điện giải, phát hiện sớm biến chứng	-Tỷ lệ kháng kháng sinh rất cao, chủng mang plasmid chứa gen đa kháng được phát hiện ở nhiều nước, kháng sinh đồ rất cần thiết	-Tỷ lệ kháng cao nhất là các chủng phân lập từ nước tiểu → cần phải làm kháng sinh đồ -bồi phụ nước điện giải, giải quyết các cản trở trên đg tiết niệu, rút ống thông sớm nếu có thể

VIBRIO CHOLERA & HELICOBACTER PYLORI

		V. cholerea	H. pylori
Đặc điểm sinh học	Hình dạng, kích thước bắt màu	-Hình dấu phẩy, gram - -Không sinh nha bào -Không có vỏ -Có 1 lông ở 1 đầu, di động mạnh~sao đổi ngôi	-vk hình xoắn, hơi cong, gram -, 1x5µm -không sinh nha bào -di động nhờ 1 chùm lông ở 1 đầu
	T/c nuôi cấy	-Hiếu khí -Có thể phát triển tốt trong mt kiềm và nồng độ NaCl cao	-Khô nuôi cấy: cần mt giàu dd, y tố đặc biệt, khí trường phù hợp -Mt đặc:khuẩn lạc trong/ xám nhạt, đôi khi gây tan máu
	T/c sinh vật hóa học	-Oxidase +, glucose +, lactose - -urease -	atase, oxidase+

	Sức đề kháng	-yếu với t/n hóa học (trừ pH kiềm), nhiệt độ -sống vài giờ trong phân, sống lâu trong nước nếu có động thực vật thủy sinh thích hợp	-có k/n sống lâu ở mt acid dạ dày do bài tiết urease rất mạnh, phân giải ure trong dạ dày> amoniac bao quanh vk
	KN và độc tố/ Phân loại	KN lỏng (H) giống nhau, căn cứ KN thân (O) chia thành nhiều nhóm 2 nhóm gây tả -V.c O1 dựa vào thành phần KN > 3 tít huyết thanh (Ogawa, Inaba, Hikojima); dựa vào t/c s/học>2 sinh tít (cổ điển và Eltor) -V.c O139, giả thiết nguồn gốc V.c O1, sinh tít Eltor (giống CT)	-2 KN chính: H và O -Ngoài ra, có 1 số KN liên quan đến k/n gây bệnh: urease, catalase, adhesin -Độc tố: độc tố gây loét tá tràng + độc tố gây tăng tiết dịch vị
Cơ chế gây bệnh		Các yếu tố độc lực chính: (5) -CT: là y tố quyết định nhất, gây mất nước điện giải -TCP: giúp vk bám vào TB biểu mô ruột non -verocell toxin: giống độc tố của S. shiga -hemolysin: ly giải hồng cầu -1 số enzym ngoại bào: giúp vk tồn tại trong nước ngoài mt Cơ chế gây bệnh -Xâm nhập bằng đường ăn uống. Để xuống ruột non vk phải vượt qua dạ dày. Bình thường pH dạ dày đủ gây chết nhanh vk tả +Thực tế: bệnh tả thường gặp ở người có độ acid dịch vị giảm/mất, hoặc thức ăn nước uống đã trung hòa bớt tính acid của dịch vị -sau khi xuống ruột non, V.c bám vào niêm mạc, không xâm nhập sâu vào mô, khi gây tổn thg cấu trúc n/mạc, phát triển nhanh nhờ pH thích hợp, tiết ra CT -CT gắn vào niêm mạc ruột non làm rối loạn cơ chế điều hòa nước điện giải (giảm hấp thu Na⁺, tăng tiết H₂O và Cl⁻) →ỉa chảy cấp tính, nếu không điều trị tích cực, bn sẽ chết vì kiệt nước, mất điện giải	Khả năng gây bệnh: gây viêm, loét, ung thư dạ dày Các yếu tố độc lực chính: (7) -urease phân giải ure>ammoniac, kiềm hóa môi trường -AIP: ức chế TB tiết HCl -Lông: giúp vk chui sâu vào lớp nhầy -Adhesin -Mucinase, lipase(*) -Catalase: phân hủy H₂O₂ giúp vk sống sót trong lysosom -Cytotoxin: gây độc và phá hủy TB biểu mô Cơ chế gây bệnh: -tiết urease, phân giải ure trong dạ dày→amoniac bao quanh vk. -Amoniaccó tính kiềm, bảo vệ H.p khỏi mt acid của dạ dày và gây độc trực tiếp đối với TB niêm mạc dạ dày. -(*) phân giải chất nhầy giúp vk xâm nhập vào niêm mạc sâu hơn -Tiết cytotoxin, gây độc và phá hủy TB biểu mô -KN CagA làm tăng tiết IL-8, làm bệnh tiến triển đến ung thư Dịch tể học: -Tình trạng KT-XH ảnh hưởng đến hiện tượng nhiễm H.p -Nguồn truyền nhiễm là người -Đường lây truyền chủ yếu: người truyền sang người -Phương thức lây truyền: đg phân-miệng (chủ yếu) & đg miệng-miệng
Chẩn đoán vi sinh vật		Phân, chất nôn Nước/thực phẩm Nhuộm/soi tươi Cary-Blair Thạch kiềm/TCBS Ngưng kết với KHT Tính chất hóa sinh Ngưng kết với KHT Kết luận Pepton kiềm	Bệnh phẩm: mảnh sinh thiết từ ổ loét dạ dày tá tràng Chẩn đoán trực tiếp: -Nhuộm soi: nhuộm gram→ -Nuôi cấy phân lập: mt nuôi cấy có nhiều loại: Pylori-agar, Columbia... -PCR Chẩn đoán gián tiếp: -pp huyết thanh học: xđ IgG hoặc IgA -XD urease qua hơi thở bằng đồng vị phóng xạ ¹⁴C -CLO-test:xác định urease ở mảnh sinh thiết
Cách phòng và trị bệnh	Phòng không	-thực hiện các bp phòng NT đường tiêu hóa [~Enterobacteriaceae] -có dịch tả, kịp thời thông báo, bao vây dập dịch	-Bệnh phụ thuộc vào điều kiện KT-XH→phải nâng cao đời sống nhân dân, vệ sinh môi trường
	Phòng đặc hiệu	-2 loại vaccin sử dụng theo đường uống: vaccin sống giảm độc lực và vaccin chết -Chỉ dùng cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao	-phòng bệnh có hiệu quả và lý tưởng nhất là dùng vaccin vaccin đang được nghiên cứu

	Điều trị	-bồi phụ nước và điện giải: quan trọng hàng đầu -kháng sinh: còn nhạy cảm, thường dùng tetracyclin, cloramphenicol, bactrim. Đã có tài liệu công bố phát hiện được vk tả kháng thuốc.	-Điều trị nội khoa bệnh viêm loét,...: dùng bismuth subsalicylat: cạnh tranh receptor H₂ với histamin → giảm tiết dịch vị, hạn chế viêm loét -Dùng kháng sinh thích hợp (nên 2 loại phối hợp)
--	----------	--	--

CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE, BORDETELLA PERTUSSIS VÀ HAEMOPHILUS INFLUENZAE

		Corynebacterium diphtheriae (TK bạch hầu)	Bordetella pertussis (TK ho gà)	Haemophilus influenzae
Đặc điểm sinh học	Hình thái, bắt màu	-Trực khuẩn, gram +, 1x5µm -Có hạt nhiễm sắc, là các không bào chứa polyme của polyphosphoric -Đa hình thái: hình chùy hình vợt -Đứng thành từng đám như chữ nhỏ -Không sinh nha bào	-cầu trực khuẩn nhỏ, 0,3-0,5x0,5-1µm, gram -, thường đậm hơn ở 2 cực -pha I: đứng riêng rẽ/xếp đôi, ít thành chuỗi -pha IV: hay xếp>chuỗi ngắn -không có lông, có sợi ngưng kết HC (FHA) giống pili, giúp bám TB lông chuyển -không sinh nha bào	-Trực khuẩn / cầu trực khuẩn nhỏ, gram -, 0,3-0,5 x 0,5-3µm -đa hình thái, đk nuôi cấy không chuẩn: có thể gặp dạng dài, mảnh như sợi chỉ -Không có lông, có thể có vỏ -Không sinh nha bào
	T/c nuôi cấy	-Khó nuôi cấy, lâu mọc -Phát triển tốt trên mt có máu/ h thanh -Mt huyết thanh đông: khuẩn lạc xám&đet -Mt trứngmọc sau nuôi cấy qua đêm, kô rõ k/lạc -Thạch máu có tellurit kali (để ức chế vk khác) tạo k/lạc màu đen sau cấy 48h Tính chất sinh vật hóa học -Glucose +, Lactose -, Urease -	-hiếu khí tuyệt đối -Khó nuôi cấy, mới phân lập: không mọc trên môi trường nuôi cấy thông thường -Bi ức chế bởi acid béo kô bh, sulfit -mọc chậm trên B-G: k/lạc-giọt Hg. Cấy chuyển nhiều lần>trải qua 4 pha +pha I: khuẩn lạc nhỏ, nhẵn có độc tố, FHA +pha IV:gđ cuối của thoái hóa tự phát, k/lạc xù xì, mọc đc [mt], kô độc, kô có FHA +pha I,II: các dạng trung gian +sự biến đổi liên quan 1 enzym,có ở pha I, mất đi ở pha IV,vaccin phải sx=vk ở pha I	-hiếu khí -Khó nuôi cấy, không mọc trên mt thông thg -Là vk khuyết dưỡng, chỉ mọc được trên mt có yếu tố V và X -Vi khuẩn sử dụng yếu tố X để tổng hợp catalase, peroxidase, cytocrom -mọc tốt trên môi trường chocolate -Trên thạch máu thử: không gây tan máu, khuẩn lạc nhỏ hơn trên thạch chocolate -Trên thạch máu có hiện tượng vệ tinh{}, bản chất là do vi khuẩn bội nhiễm tiết ra yếu tố V
	Đề kháng	khá tốt, ít nhạy cảm với ánh sáng và nhiệt độ()	yếu với các yếu tố ngoại cảnh, nhiệt độ, hóa chất, ánh sáng mặt trời	
	C/trúc KN Độc lực	-2 loại KN: O và K -kô định loại theo KN do KN không liên quan với độc lực -sinh týp: gravis, mitis, intermedius	Độc lực -PT:phổ tác động sinh học rộng, dựa vào hoạt tính sinh học còn được gọi là:LPF,IAP,HSF -AC:xâm nhập TB viêm, làm tăng cAMP nội bào→ức chế đáp ứng miễn dịch tại chỗ -Độc tố TB khí quản:tổn thg TB lông chuyển -1 loại độc tố không chịu nhiệt	-KN polysaccarid vỏ: đặc hiệu týp, có vai trò chống thực bào.

Khả năng gây bệnh		-Lây lan theo đường thở, xâm nhập cơ thể qua các giọt nước bọt, có thể qua đồ chơi trẻ em -Thường ký sinh ở vùng hầu họng, tạo nên màng giả ở đây. -Ở 1 số nước: TKBH xâm nhập vào n/mạc mắt, âm đạo, da bị tổn thg và tạo nên màng giả -t/c màng giả: trắng xám, dai, khó bóc, bóc chảy máu.Tạo do fibrin&TB viêm.TKBH sống ở đây, tiết ngoại độc tố>máu>TD toàn thân.Màng giả lan>thanh khí quản>bít tắc hô hấp -Ngoại độc tố bạch hầu: ngăn cản sự sinh tổng hợp protein của TB, gây nhiễm độc toàn thân. Do gen của prophage β tích hợp vào NST -Cơ quan bị tổn thương nặng: tim (gây biến chứng tim→chết), TK ngoại biên (gây biến chứng liệt), tuyến thượng thận và gan -Giải độc tố:...	-Ký sinh bắt buộc trên niêm mạc hô hấp người -Gây bệnh khi -Bám vào TB lông chuyển bằng FHA, kô xâm nhập sâu vào niêm mạc, không vào máu -tại chỗ bám,tiết PT và các yếu tố độc lực # →: +hệ nhung mao bị phá hủy, TB bị hoại tử +Các tổ chức bị tổn thương gf histamin, tác động lên niêm mạc vốn nhạy cảm với histamin (nhờ HSF) gây kích thích cực độ đg hh> cơn ho kô tự kìm chế đc +LPF:tăng lympho bào điển hình ở máu ng vi +IAP: hh đảo Langerhans>tăng sx insulin> hạ đường huyết, nặng>tổn thương não -Đường hô hấp tổn thg>bội nhiễm vk#> có thể viêm phổi>bệnh trầm trọng hơn	-Ký sinh bắt buộc n/mạc hh người. Là thành viên của vi khuẩn chí bình thường ở họng mũi -Gây bệnh khi.... -Gây ra các bệnh viêm màng não,đg hh trên (thanh quản, tai giữa, xoang), dưới (phế quản cấp&mạn, phổi), NK huyết, nội tâm mạc, NT sinh dục tiết niệu (âm đạo, cổ tử cung, vòi trứng) -Viêm màng não do H.i: bệnh nặng, cấp tính cần chẩn đoán&điều trị tức khắc. Trẻ khả năng đề kháng giảm(), H.i từ họng>máu>màng não hoặc chui trực tiếp qua xoang sàng
Cách phòng và trị bệnh	Phòng g đh	-Vaccin DPT, đường tiêm,() (tiêm bắp 2,3,4 tháng để tạo md cơ bản, nhắc lại 2 lần vào 6-12 tháng &4-6 tuổi) -Vaccin này có hiệu lực rất cao		-Vaccin thể hệ thứ nhất: tinh chế từ vỏ polysac của H.i tít b -thứ 2:gắn KN vào pro mang: gây đáp ứng miễn dịch tốt hơn trên trẻ nhỏ
	Phòng g kô đh	-Phát hiện sớm, cách ly, che miệng khi ho/hắt hơi -Vệ sinh, bảo hộ -Người tiếp xúc bệnh nhân phải uống kháng sinh dự phòng		
	Điều trị	-Kháng độc tố -Kháng sinh. -Điều trị triệu chứng (hỗ trợ hô hấp, mở khí quản nếu cần) -Điều trị hỗ trợ: duy trì đủ dinh dưỡng, dịch	-Kháng sinh: erythromycin: cắt tình trạng NT sau 4-7 ngày, nhưng phải điều trị kéo dài ít nhất 2 tuần phòng tái phát -Chăm sóc cẩn thận nhất là trong những cơn kịch phát, duy trì đủ dinh dưỡng&dịch	-nhiều chủng kháng ampicillin, cloramphenicol → điều trị phải dựa vào kháng sinh đồ -khi chưa có kq kháng sinh đồ/kô phân lập đc>ampicillin, chloramphenicol, cephalosporin -Viêm màng não do H.i: phác đồ tích cực.

MYCOBACTERIUM

		M. tuberculosis (Trực khuẩn lao)	M. leprae (Trực khuẩn phong)
Đặc điểm sinh học	Hình thái, bắt màu	-Kháng cồn, kháng acid, nhuộm Ziehl-Neelsen: màu đỏ -Trực khuẩn, gram + yếu -mảnh 0,5x2-5	- Không nha bào, không có vỏ, không có lông -Đứng thành từng đám như chữ nho -mập hơn, kháng cồn, acid ít hơn
	T/c nuôi cấy	- hiếu khí tuyệt đối - Khó nuôi cấy , mọc chậm (1-2 tháng mới tạo k/lạc) -Dinh dưỡng đặc biệt: +Mt đặc Loewenstein: k/lạc dạng R +Mt lỏng Sauton : mọc thành vầng & lắng cặn	-chưa nuôi cấy được trên mt nhân tạo -tiêm vào chuột hamster > sinh sản nhanh tại chỗ tiêm > giữ đc chủng phong để nghiên cứu
	Sức đề kháng	-tương đối cao với các yếu tố lý hóa so với vk không nha bào # -Có thể sống lâu trong sữa, đờm ỉn -Kháng kháng sinh mạnh, tỷ lệ kháng -khó bị tiêu diệt trong đại thực bào	

Các yếu tố độc lực		-Không có nội và ngoại độc tố -Yếu tố độc lực là tập hợp của nhiều y tố, trong đó yếu tố sợi và lớp sáp ở vách có ý nghĩa quan trọng -Chủng vk lao độc lực chứa nhiều y tố sợi làm vk gắn với nhau >bó sợi, chống thực bào. Khi làm mất yếu tố sợi→ giảm độc lực	-lớp sáp ở vách
Cơ chế gây bệnh		-Xâm nhập theo đường thờ qua giọt nước bọt gây lao phổi,90%, vào đg tiêu hóa qua sữa bò tươi gây lao dạ dày, ruột. Lao hạch gặp nhiều thứ 2 sau lao phổi -Lao sơ nhiễm (là nhiễm vk lao lần đầu): 90% qua khỏi, để lại md với vk lao. 10% phát triển thành lao bệnh do không được điều trị, k/n đề kháng giảm hoặc bị lao sau khi bị lao sơ nhiễm 1 số năm. -Từ cq bị lao ban đầu, vk lao theo máu, bạch huyết→tất cả các cơ quan, gây lao ở các bộ phận khác nhau (lao hạch, màng não, thận, xương...)	-Gây bệnh tự nhiên cho người -Xâm nhập: chủ yếu qua đường da, có thể qua đg niêm mạc -Thời gian ủ bệnh rất dài (2-3 năm, có TH 40) -3 thể lâm sàng: phong củ (nhẹ nhất), phong ác tính (nặng nhất), phong bất định (thể trung gian)
Chẩn đoán vi sinh vật		Chẩn đoán trực tiếp: là chủ yếu -Bệnh phẩm: tủy: đờm (nghi lao phổi), dịch não tủy(), nước tiểu() -Nhuộm Ziehl-Neelsen,10-99 vk bắt màu đỏ/100 vi trường, cùng với triệu chứng lâm sàng, X quang→kết luận. -Nuôi cấy: trên mt Sauton/Loewenstein, cho kq chính xác hơn, nhưng rất chậm -Tiêm truyền chuột lang: nay ít dùng vì độ nhạy thấp -PCR: nhanh, chính xác, tốt cho chẩn đoán lao ngoài phổi Chẩn đoán gián tiếp: -Do có KN chéo nên không dùng PU huyết thanh -Gần đây, KN của M. bovis dùng trong KT ELISA phát hiện KT lao Test dưới da: KN là tuberculin	
Cách phòng và trị bệnh	Phòng bệnh	-vaccin BCG: làm từ M. bovis nuôi cấy nhiều lần trên mt có mật bò -tiêm cho trẻ em, với thiếu niên&ng trưởng thành chỉ khi Mantoux -	-Phong ác tính: cách ly -Phong củ, bất định: có thể điều trị tại gia đình/trại điều dưỡng phong
	Điều trị	-Ngày càng kháng k/sinh→thường điều trị kết hợp k/sinh + hóa trị liệu -Công thức của WHO: 2SHRZ/6HE (Stremtomycin, Isonazid, Rifampicin, Pyrazinamid, Ethambutol)	-có thể hoàn toàn điều trị được, công hiệu nhất: DDS (diamino-diphenyl-sulfon)

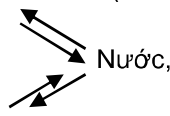
PSEUDOMONADACEAE & YERSINIA PESTIS

		P. aeruginosa (Trực khuẩn mũ xanh)	Burkholderia pseudomallei (TK Whitmore)	Y. pestis (vk dịch hạch)
Đặc điểm sinh học	Hình thái, bắt màu	-Trực khuẩn,Gram -,thăng/hơi cong,2 đầu tròn, 1x5µm -1 lông duy nhất ở 1 cực -pili(tiếp nhận phage, gắn) -không sinh nha bào	-Trực khuẩn/cầu trực khuẩn, gram -, đậm ở 2 cực giống kim băng, 0,8x1,5 -Không sinh nha bào -Di động mạnh = 1 chùm lông ở 1 cực	-Cầu TK nhỏ, 0,5-0,8x1-2, Gram -, đậm ở 2 cực -đa hình thái -Không sinh nha bào -Không có vỏ ở 28°C, có thể có vỏ ở 37°C
	T/c	-Mọc dễ mt thông thường, hiếu khí tuyệt đối		-Kỵ khí tùy tiện, thích hợp nhất 28C

	nuôi cấy	-Trên mt đặc: 2 loại khuẩn lạc +Giống trứng ốp: mẫu lấy từ bệnh fâm +Xù xì: mẫu lấy từ mt +Có thể gặp khuẩn lạc nhầy -Sinh sắc tố và chất thơm. 2 sắc tố chính: +Pyocyanin: Xanh lá cây, tan trong nước và cloroform→làm mt và k/lạc có màu xanh. Cấu trúc hóa học đã được phân tích chi tiết +Pyoverdins: huỳnh quang, phát màu xanh khi chiếu UV, không bền vững, cấu trúc hóa học chưa được biết đầy đủ	-mt lỏng: hình thành nhiều vầng -mt đặc: k/lạc khô, bề mặt nhăn nheo, bờ răng cưa, màu trắng đục/kem, nhiều dạng (có đồng thời các dạng S, R, M) -Không sinh sắc tố hòa tan -Nuôi cấy tỏa mùi thơm giống mùi nhò	-Môi trường thông thường: mọc chậm, khuẩn lạc giống nửa chiếc vỏ trái úp -Mt lỏng: lúc đầu làm đục đều, dần dần tạo các khúm hình nhũ đá ở thành ống, sau đó rơi xg đáy ống>lắng cặn>mt trở nên tương đối trong
	T/c svhh	-citrat Simmons, gelatinase + urease - -carbohydrat bị thoái hóa lõi oxy hóa có sinh acid: glu, fruc, gal -cytochrom(a,b,c,oxidase)→ oxidase test	-Oxidase, catalase +	-Có đặc điểm của Enterobacteriaceae, xu hướng trơ -Không di động ở mọi nhiệt độ
	Độc tố			-KN: F1, V, W -Sinh sắc tố ở mt có hemin -Sinh pesticin I&II. -Độc tố gây độc cho chuột (murine toxin) -Khả năng TH purin
Khả năng gây bệnh		-gây bệnh có điều kiện -tìm thấy ở khắp nơi trong bệnh viện. Cùng S.aureus là 2 vk thường gặp nhất trong NTBv -Xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở. Tại chỗ xâm nhập, gây viêm có mủ màu xanh. -Khi cơ thể suy giảm sức đề kháng>vk xâm nhập, gây ra +viêm phổi tạng (xương, tiết niệu, tai giữa, phế quản, màng não) +bệnh toàn thân(NK huyết, viêm nội tâm mạc) -Các sản phẩm ngoại tiết: sắc tố; độc tố tan máu, độc tố ruột, ngoại độc tố A (độc tố gây chết) có vai trò chính	Gây bệnh thực nghiệm -Có thể gây bệnh cho nhiều loài đv: chuột lang, thỏ ngựa bò chim -bệnh melioidosis súc vật có thể lây>người Gây bệnh cho người -xâm nhập cơ thể qua chỗ sây sát, vết thương trên da. Tại chỗ xâm nhập: gây mụn mủ nhỏ/áp xe rất to -Khi sức đề kháng kém, vk vào máu, gây NK huyết do vk Gram -Từ máu, vk đến phủ tạng> áp xe nhỏ ở nhiều cơ quan (phổi, gan lách). -Bệnh tiến triển theo thời gian, áp xe nhỏ liên kết lại với nhau thành ổ áp xe lớn, gây các triệu chứng lâm sàng rất đa dạng -Bệnh melioidosis có thể diễn biến cấp tính/bán cấp/mạn tính -Vk có thể sống trong ĐTB, làm bệnh tái phát	Dây chuyền dịch tế học Gặm nhấm hoang dại ↓↑ Bọ chét ← Ô dịch hạch TN ↓↑ Chuột ↓↑ Bọ chét ↓↑ Người ↓↑ chấy, rận Người ← Dịch hạch ở người
Chẩn đoán vi sinh vật		phương pháp chủ yếu: nuôi cấy phân lập -bệnh fâm: tủy thể lâm sàng +lấy từ ổ kín/từ máu: cấy trực tiếp vào thạch thường. +lấy từ vùng tạt nhiễm: cấy vào mt có chất ức chế		trực tiếp: -Bệnh phẩm: +Nước chọc hạch, đờm, máu +Dịch tế:bọ chét/phủ tạng chuột nghiến

		-Tiêu chuẩn xác định: +Khuẩn lạc màu xanh +TK gram - khô sinh nha bào +oxidase+ chuyển hóa đường theo kiểu oxy hóa -10% chủng không sinh sắc tố>chẩn đoán khó khăn, phải dùng mt tăng sinh sắc tố	-Tiêu chuẩn xác định +CTK Gram -, đậm ở 2 cực +Khuẩn lạc mặt nhẵn nheo, khô +{nêu các tính chất hóa sinh} Chẩn đoán huyết thanh -Dùng phản ứng ngưng kết hồng cầu thụ động và ELISA	-Nhuộm soi: -Nuôi cấy phân lập: dựa vào các tính chất... -Md h/quang trực tiếp -Tiêm truyền đv: bôi bệnh phẩm vào mũi/ chà xát lên da. -Tìm KN F1: PU' ngưng ngưng kết hồng cầu Chẩn đoán gián tiếp: -PU' ngưng kết HC thụ động để phát hiện KT kháng F1. Chủ yếu dùng trong điều tra dịch tễ học, ít giá trị lâm sàng
Cách phòng và trị bệnh	Phòng đặc hiệu			-vaccin chết -vaccin sống: nhanh&kéo dài hơn -chỉ những đối tượng có nguy cơ cao
	Phòng kô đh			-Diệt chuột,bọ chết. Nơi chuột chết hàng loạt không rõ lý do→phun thuốc diệt bọ chết. -Bệnh xảy ra,k/sinh dự phòng tetracyclin với Cách ly ,chẩn đoán sớm,điều trị triệt để
	Điều trị	-kháng nhiều kháng sinh: penicillin, ampicillin, cloramphenicol, tetracyclin -thường dùng: aminoglycoside (gentamicin, amikacin, tobramycin) hoặc cephalosporin thế hệ 3 (ceftazidim) hoặc imipenem	-Kháng gentamicin&icillin -nhạy cảm với: tetracyclin, cloramphenicol, bactrim (~tá) , đặc biệt là ceftazidim -Lưu ý khả năng lẫn tránh trong các ĐTB	-Dùng streptomycin, cloramphenicol, tetracyclin đơn lẻ hoặc kết hợp -Dịch hạch là một bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc cấp tính, chỉ kháng sinh thì chưa đủ

SPIROCHAETALES

		Treponema pallidum (Xoắn khuẩn giang mai)	Leptospira
Đặc điểm sinh học	Chung	-Xoắn lò xo, mềm mại, dễ uốn, mảnh, 0,1-0,5x5-40 -Di động mạnh nhờ các sợi fibrin bao quanh ống nguyên tương	-Gram -, thường nhuộm = pp Fontana-Tribondeau - Sức đề kháng yếu
	Hình thái, bắt màu	-Rất mảnh, 0,2x5-15 -KHV nền đen: chuyển động xoay tròn gần như vô di chuyển vị trí -Nhuộm Fontana-Tribondeau: vàng nâu, sóng hình sin	-Rất mảnh, 0,1-0,2x5-25 -Quan sát dưới KHV nền đen: di động mạnh -Fontana-Tribondeau: mảnh~sợi tóc, 2 đầu cong~móc câu -KHVĐT 10000 lần mới thấy các vòng xoắn nhỏ, sát nhau
	T/c nuôi cấy	-Chưa nuôi cấy được trên mt nhân tạo -Giữ chủng = cách cấy truyền liên tục trong tinh hoàn thỏ	-Xoắn khuẩn duy nhất nuôi cấy đc trong đk hiếu khí -Thường nuôi trong mt lỏng có h/thanh đv tươi, giàu oxy -Mọc chậm, làm vẩn nhẹ môi trường như khối thuốc lá
	Sức đề kháng	-Rất nhạy cảm đk bên ngoài→khó lây qua các dụng cụ -Rất nhạy cảm với hóa chất.	-yếu nhưng cao hơn xoắn khuẩn khác -Có thể sống tự do trong đất, nước hàng tháng, có ánh sáng mặt trời > nhanh chết
	Cấu trúc KN		-dễ phân loại > 20 nhóm , mỗi nhóm nhiều tít h/thanh, có KN chéo
Khả năng gây bệnh		Giang mai mắc phải: lây qua tiếp xúc tình dục(chủ yếu), niêm mạc mắt, miệng, da sâu sát (hiếm). Bệnh diễn biến qua 3 thời kỳ: -1: từ 10-90 ngày sau nhiễm khuẩn. +Vết loét "săng" ở bpsd, kèm hạch rắn ở vùng lân cận, dịch tiết vết loét & trong hạch nhiều T.p. Vết loét tự khỏi, không để lại sẹo +Đây là thời kỳ lây lan mạnh. +Từ hạch bh, vk vào máu -2: từ 2-12 tuần sau khi có săng. +Biểu hiện đa dạng: nhức đầu, sốt nhẹ, rung tóc +Điển hình: sẩn, dát màu hoa đào (nốt hồng ban) có thể ở 1 chỗ/toàn thân, khỏi không để lại dấu vết, trong nốt ít vk +Vẫn là thời kỳ lây lan mạnh, 1 số bn chuyển sang thời kỳ 3 -3: sau vài năm đến vài chục năm +Tổn thg ăn sâu vào tổ chức, tạo gôm ở da, xương, gan , đặc biệt là tổn thương tim mạch và TKTW(liệt). Hiếm thấy vk trong gôm. Giang mai bẩm sinh: T.p qua rau thai gây sẩy thai, thai chết lưu, đẻ non/giang mai bẩm sinh	Dây chuyền dịch tễ: Gặm nhấm(chuột)  Nước, đất > người Gia súc (trâu, ngựa) Nguồn lây: súc vật mang Leptospira và nước tiểu của chúng Ô chứa thường xuyên: gặm nhấm Ô chứa không thường xuyên: gia súc Đường lây: qua da bị sâu sát, vết thương, niêm mạc do tiếp xúc trực tiếp/gián tiếp với nguồn lây qua nước, đất bị nhiễm Leptospira Bệnh Leptospirosis diễn biến qua 2 thời kỳ -1: sốt cao đột ngột sau thời gian ủ bệnh 1-2 tuần, máu có nhiều vk, -2: sốt trở lại do các cơ quan (gan, thận) bị tổn thương. Có thể có hội chứng màng não, xuất huyết, đau cơ . Xoắn khuẩn nằm lại thận và được đào thải theo nc tiểu. Ở giai đoạn này cơ thể đã hình thành KT. Bệnh hay gặp ở các đối tượng.... Gây bệnh TN: chuột lang là cái lợc sống đối với Leptospira

Chẩn đoán vi sinh		Bệnh phẩm: dịch vết loét, máu Chẩn đoán trực tiếp: chỉ áp dụng cho giang mai thời kỳ 1. -Soi tươi trên KHV nền đen hoặc nhuộm Fontana-Tribondeau, kết hợp với lâm sàng và tiền sử có thể kết luận được bệnh Chẩn đoán huyết thanh: áp dụng cho giang mai thời kỳ 2 và 3 -PU' khô đặc hiệu: KN là cardiolipin tim bò. +Tiền hành PU' VDRL/RPR. Có thể (+) giả nên phải làm 2 lần -Phản ứng đặc hiệu: KN là xoắn khuẩn giang mai +PU' TPI: bất động xoắn khuẩn +PU' FTA: Miễn dịch huỳnh quang gián tiếp +PU' TPHA: ngưng kết hồng cầu thụ động	Chẩn đoán trực tiếp -Bệnh phẩm: máu (thời kỳ 1) và nước tiểu (thời kỳ 2) -Tiêm truyền chuột lang -Lấy máu chuột nuôi cấy phân lập Huyết thanh học: tìm KT=PU' ngưng kết tan . KN là Leptospira sống. Hay dùng do nuôi cấy phân lập phức tạp
Cách phòng và trị bệnh	Phòng dh	Không có	vaccin chết chỉ dùng cho các đối tượng có nguy cơ cao
	Phòng không dh	Giống lậu	-Cắt đứt dây chuyền dịch tễ: diệt chuột, phòng bệnh cho gia súc -Chủ yếu: phòng hộ lao động
	Điều trị	Penicillin, hoặc tetracyclin (nếu dị ứng penicillin)	Penicillin, tetracyclin, liều cao, dùng sớm

RICKETTSIA, MYCOPLASMA, CHLAMYDIA

		Rickettsia	C. trachomatis	C. psittaci
Đặc điểm sinh học	Hình thái	-Cầu TK nhỏ, gram -, khô qua lọc vk, 0,5-1 -Đứng riêng rẽ/từng đôi -Không di động -Không nha bào	không qua lọc vi khuẩn -rất nhỏ,hình cầu, có thể nhuộm Macchiavello -Vòng đời trải qua 2 dạng: +Dạng cơ bản: tròn, xâm nhập vào TB theo kiểu thực bào +Dạng lưới:sau khi xâm nhập>chuyển hóa nhờ TB tạo thành dạng lưới	siêu lọc
	T/c nuôi cấy	-Ký sinh bắt buộc trong TB, có thể nuôi cấy bằng các phương pháp -tiêm cho súc vật TN:chuột nhắt trắng -tiêm vào lòng đỏ bảo thai gà, vk phát triển nhiều ở màng niệu đệm,nhất là túi noãn hoàng		
	T/c svhh	-Gây bệnh thực nghiệm cho côn trùng tiết túc	-nuôi cấy vào TB thận khỉ, TB bào thai người... -Gồm glucid, lipid, protid, ADN và ARN, có vách -Không có k/n tạo ATP= hiện tượng oxy hóa>lệ thuộc vào hệ thống năng lượng của TB chủ	
	K/n đề kháng	Sức đề kháng yếu với nhiệt độ, hóa chất Không tồn tại được trong glycerin Bị bất hoạt ở nhiệt độ thường nhưng tồn tại tốt ở nhiệt độ thấp -70°C		
	Độc lực	-Độc tố hòa tan trong nuôi cấy có tính chất gây tan máu và hoại tử, rất yếu. -Enzym gây tan huyết		
	Phân loại	Dựa vào k/n gây bệnh>6 nhóm -sốt phát ban dịch tể -sốt phát ban do ve truyền -sốt phát ban do mò đồ truyền -gây bệnh sốt Q -gây bệnh sốt hầm hào -gây bệnh cho súc vật		

Khả năng gây bệnh		Khả năng gây bệnh - Gây nhiễm với những tiến triển khác nhau, biểu hiện: sốt, thường kèm phát ban ở da. Đa số có tổn thương mm, viêm tắc mm Cơ chế gây bệnh: - Môi giới: côn trùng tiết túc trung gian, xâm nhập vào cơ thể qua vết đốt - Vx vào máu, chui vào màng trong TB của mạch máu nhỏ , nhân lên, tiết yếu tố tiền đông huyết tương và hình thành cục máu đông làm tổn thương mạch máu, đôi khi làm tắc mạch	2 bệnh chính: mắt hột + NT sinh dục tiết niệu - Bệnh mắt hột: viêm kết mạc tiến triển qua 4 gđ +1: viêm kết mạc thể nang +2: viêm kết mạc thể hạt +3: loét, bội nhiễm và sẹo +4: hồi phục kèm sẹo kết mạc, loét giác mạc, rất có thể bị mù lòa nếu không điều trị - Bệnh viêm đg tiết niệu - sd: + Lây nhiễm qua đường tình dục + Ở nam giới: viêm mủ niệu đạo, mào tinh + Ở nữ giới: vòi trứng, buồng tử cung + Trẻ sơ sinh: viêm kết mạc mắt sơ sinh	- Gây bệnh sốt vệt ở người, vx từ vệt truyền sang người. - Bệnh thể hiện nhiều dạng khác nhau: thương hàn, cúm, viêm phổi - Đối với phụ nữ có thai thường tiếp xúc loài vệt bị bệnh, có thể bị nhiễm bệnh, gây sảy thai.
Chẩn đoán vi sinh vật		Trực tiếp - Bệnh phẩm: máu/nước chọc hạch - Nhuộm soi: Macchiavello - Nuôi cấy phân lập: tiêm vào bào thai gà hoặc nuôi cấy tế bào và tiêm cho đv thí nghiệm - ELISA, PCR, soi KHVDT để phát hiện vx Huyết thanh - PU' đặc hiệu: ngưng kết, kết hợp bổ thể, ức chế ngưng kết HC, md huỳnh quang gián tiếp, ELISA... - PU' không đặc hiệu: PU' Weil-Felix	Trực tiếp - Bệnh phẩm: nang / mủ niệu đạo, âm đạo - Nuôi cấy phân lập + Nuôi cấy vào TB nuôi: Hela, bào thai người... + xác định vx bằng kỹ thuật md huỳnh quang - Chẩn đoán nhanh + KT md huỳnh quang, ELISA, PCR, soi KHVDT để phát hiện mầm bệnh Huyết thanh - PU' vi lượng md huỳnh quang để xác KT	Trực tiếp: - Bệnh phẩm: đờm, nước súc họng - Nuôi cấy phân lập: + Tiêm bệnh phẩm vào túi lòng đỏ trứng gà / màng bụng chuột nhắt trắng + Nuôi cấy vào TB nuôi Huyết thanh: - Dùng PU' kết hợp bổ thể để phát hiện KT
Cách phòng và trị bệnh	Phòng dh	- Vaccin: không tạo được md hoàn toàn nhưng chuyển bệnh sang thể nhẹ, lành tính	Chưa có	Chưa có
	Phòng không dh	- Xua đuổi, diệt côn trùng tiết túc - Cách ly khi có dịch, uống kháng sinh dự phòng	- mắt hột: vệ sinh - viêm tiết niệu - sd: phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phòng bệnh cho vợ/chồng	- Tăng kiểm tra sức khỏe đv, lưu ý xuất nhập cảnh đv, chim đặc biệt vệt - Bảo hộ lao động
	Điều trị	Chloramphenicol, tetracyclin - Trẻ em và phụ nữ mang thai: rovamycin	- Doxycyclin, tetracyclin, erythromycin	- doxycyclin (nhóm tetracyclin) và rovamycin (nhóm macrolid)

BACILLUS ANTHRACIS, CLOSTRIDIUM TETANI

		Bacillus anthracis (TK than)	Clostridium tetani (TK uốn ván)
Đặc điểm sinh học	Hình thái	- Trực khuẩn, gram + , 1x5 , hình gậy, đầu vuông . - Trong bệnh phẩm: không có lông, không di động, có nha bào, đứng riêng lẻ/xếp chuỗi, thường có vỏ - Trong mt nuôi cấy: xếp chuỗi, khô có vỏ , hình thành nha bào rất sớm - Nha bào hình trứng hoặc hình trụ, 1µm, thường ở trung tâm và không làm biến dạng thân vx	- Trực khuẩn, gram + , có nha bào, kỵ khí tuyệt đối, di động - hầu hết sinh ngoại độc tố - đề kháng: hình thành nha bào, sức đề kháng tốt - gây bệnh: gây ngộ độc thức ăn/tác động TK/gây hoại thư - chẩn đoán vs ít áp dụng vì bệnh xảy ra cấp tính, - phòng bệnh đặc hiệu: tiêm vaccin cho đối tượng có nguy cơ. - Điều trị = kháng huyết thanh + k/sinh
			- thăng và mảnh, 0,4x3-4µm di động

	T/c nuôi cấy	-Hiếu khí tuyệt đối. -Mọc tốt trên mt nuôi cấy thông thường ở 35C -Mt lỏng: đáy ống có cặn bông , nước phía trên trong -Mt đặc khuẩn lạc dạng R -Ở 20-30C, có mặt oxy, nha bào hình thành	-kỵ khí tuyệt đối -phát triển tốt trên mt thông thường
	T/c svhh	-ly giải protein, hóa lỏng gelatin -lên men glucose không sinh hơi, lactose - -thủy phân amidon	-kô phân giải protein, làm lỏng gelatin chậm -Lên men lactose yếu -Trong mt canh thang glu: sinh aceton -Có k/n gây tan máu
	K/n đề kháng	-Không nha bào: dễ chết -Nha bào: tồn tại rất lâu ở mt bên ngoài	
	Độc tố	-Độc tố rất yếu, gồm 2 yếu tố +yếu tố A: là lipoprotein +yếu tố B: là protein -Độc tố gồm cả nội và ngoại độc tố, tác dụng gần giống TK Gram -	Ngoại độc tố của C.t bắt màu Gram có độc tính rất cao, gồm 2 phần +Tetanolysin: làm tan HC, vai trò phụ +Tetanospasmin: là độc tố TK, gây nên các triệu chứng của bệnh uốn ván, có tính KN mạnh>dùng để sx vaccin
	C/trúc KN	Nhiều loại KN O, K, KN phức hợp hòa tan có TD gây độc và gây md →dùng để bào chế vaccin	Gồm KN H và O
Khả năng gây bệnh		Cho động vật: chủ yếu cho động vật ăn cỏ Cho người: Là bệnh nguy hiểm của chiến tranh sinh học -Người tx đv bệnh/da lột rất có thể mắc.3 thể: +Thẻ da: vk xâm nhập vào da,tại chỗ xuất hiện nốt mụn ác tính (nốt phỏng,ở giữa đen do hoại tử). +Thẻ phổi:hít phải nha bào trong kk,gây viêm phổi nặng kèm viêm thận,nhiễm độc,có thể→NK huyết và tử vong +Thẻ ruột:ăn phải B.a,rất nặng nhưng ít gặp Cơ chế gây bệnh -Sau xâm nhập,nha bào phát triển,hình thành những trục khuẩn hoạt động,gây phù keo các tổ chức và xung huyết các mô . -B.a đi tới hạch lympho,lách rồi đến máu,nhân lên nhanh chóng, gây nên NK huyết và xâm nhập vào các cơ quan, nhất là lách, phổi Dịch tể học: là bệnh của động vật lây sang người -Nguồn bệnh:đất,xác súc vật chết,súc vật bệnh -Đường lây:tiếp xúc trực tiếp/ăn phải vk/hít phải kk có vk -Được coi là bệnh nghề nghiệp	Cơ chế gây bệnh {đưa độc tố vào} -C.t hoặc nha bào xâm nhập chủ yếu vào các vết thương, nhất là vết thương sâu, kín -C.t không xâm nhập tổ chức mà sống ở trong vết thương,sinh ra ngoại độc tố →vào máu,bạch huyết,dịch não tủy. -Chỉ tổ chức não tủy và cơ tim cổ định đc độc tố. -Tác động của độc tố TK: +Kích thích các cơ làm cơ co. +Làm bn sốt cao, mạch nhanh, huyết áp giảm, mất thăng bằng kiềm toan →Bệnh nhân chết do liệt cơ hô hấp
Chẩn đoán vi sinh vật		Bệnh phẩm: các nốt mụn, đờm, máu Trực tiếp: -Nhuộm soi: nhuộm Gram -Nuôi cấy: môi trường nuôi cấy thông thường -Cây máu: -Gây bệnh TN cho chuột lang. Làm PU' Ashcoli phát hiện TK than trong phủ tạng chuột. Gián tiếp: xác định trình trạng dị ứng ở bệnh nhân mắc bệnh than: tiêm trong da chất gây dị ứng	Chẩn đoán chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng. Nhuộm soi ít có giá trị Bệnh phẩm: mụn, chất xuất tiết của vết thương Nuôi cấy: -Mt: canh thang VF hoặc canh thang gan cục-glucose. -Quan sát khuẩn lạc, nhuộm Gram để xđ hình thể Gây bệnh TN: cho chuột lang/chuột nhắt trắng.

Cách phòng và trị bệnh	Phòng đh	2 loại vaccin cho người, đường tiêm: vaccin tinh chế và vaccin sống giảm độc lực, 1 năm.	-Các trường hợp nghi có khả năng nhiễm cần được rửa sạch, tiêm vaccin -Các nước còn uồn ván sơ sinh:phụ nữ có thai/tuổi sinh đẻ cần tiêm vaccin
	Phòng kô đh	-Thú y:phát hiện sớm,cách ly,điều trị. Đv chết>chôn sâu,xa nguồn nước,bãi cỏ,phủ vôi bột -Bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường	-Vệ sinh mt, xử lý phân gia súc -Những vết thương có khả năng nhiễm cần được xử lý ngoại khoa (rửa sạch, rạch rộng, cắt lọc) tiêm SAT
	Điều trị	-Penicillin (tốt nhất), tetracyclin()	-Xử lý vết thương, trung hòa độc tố bằng SAT -Chống co giật bằng thuốc an thần, giãn cơ, cho bệnh nhân nằm ở phòng yên tĩnh, tránh mọi kích thích thần kinh bằng cơ học. -Dùng kháng sinh -Có chế độ chăm sóc đặc biệt đề phòng bệnh nhân bị loét